

Progress Report 進捗報告

2024/11/18 Karter Wong

Progress 進捗状況

- Finished reading Mitsumori senpai's research paper
三森先輩の研究論文を読み終えた
- Started to understand/change Mitsumori senpai's python code to generate the tool path.
ツールパスを生成するために、三森先輩の Python コードを理解/変更し始めました。
 - Tried to understand the different parts of the python code
 - Python コードのさまざまな部分を理解しようとした
 - Tried to get the tool path for different free form shapes
 - さまざまな自由形状のツールパスを取得しようとした
 - Tried to optimize the tool path and I had some success by rounding the X, Y and Z coordinates as well as trying to implement TSP into the code, to get all the points on a layer to connect before moving to the next layer
 - ツールパスを最適化しようとしたが、X、Y、Z 座標を丸め、コードに TSP を実装して、レイヤー上のすべてのポイントが次のレイヤーに移動する前に接続されるようにすることで、ある程度成功しました。
 - Found a library called scpiy that process the outermost points of the layer.
 - o レイヤーの最も外側のポイント进行处理する scpiy というライブラリを見つけました。
 - Adjusted the CAD design and the STL to have a chord height of 1, angle control of 0.25 and step size of 1
 - o CAD 設計と STL を調整して、弦高を 1、角度制御を 0.25、ステップサイズを 1 に設定しました。
 - Was able to clean up the some of the toolpath
 - ツールパスの一部をクリーンアップできました

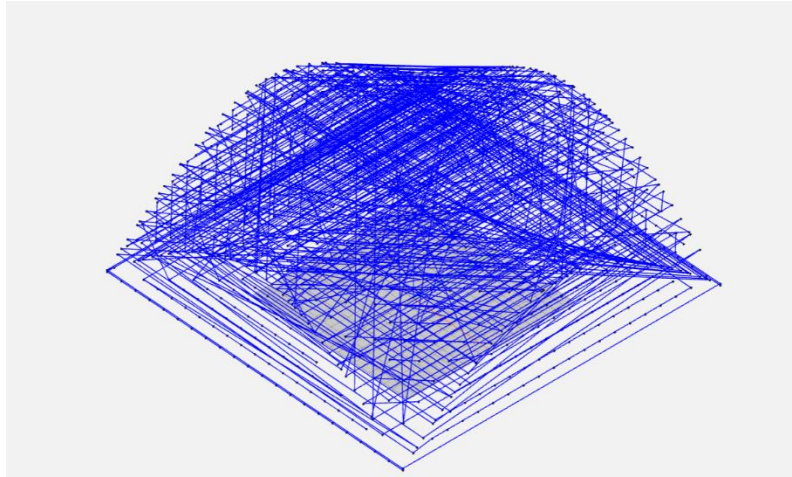


Figure 1. Free form tool path when using Mitsumori Senpai's code

図 1. 三森先輩のコードを使用した場合のフリーフォームツールパス

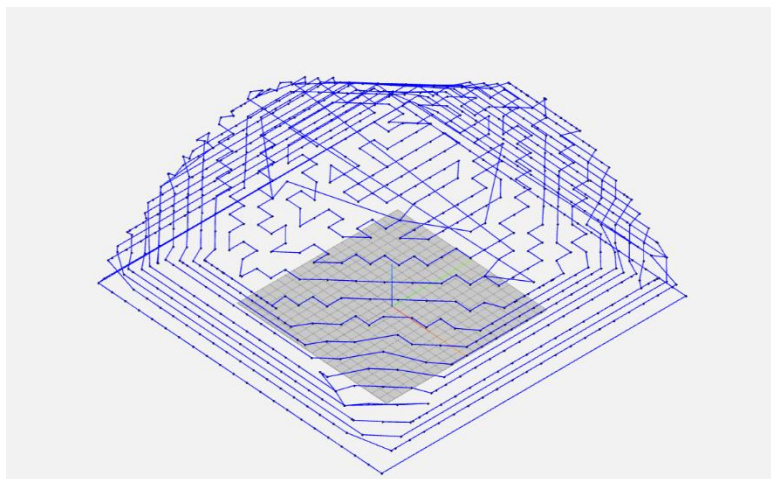


Figure 2. First iteration of my tool path with updated code (adding rounding to the X,Y,Z coordinates)

図 2. 更新されたコードを使用したツールパスの最初の反復 (X、Y、Z 座標に丸めを追加)

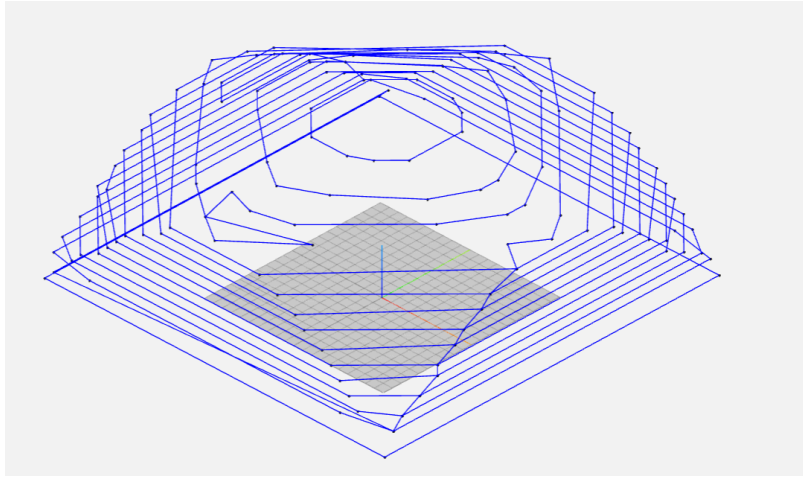


Figure 3. Second iteration of my tool path with updated code (adding convexhull to reduce the amount of points to the perimeter of each layer)

図 3. 更新されたコードを使用したツールパスの 2 回目の反復 (各レイヤーの周囲のポイントの数を減らすために凸包を追加)

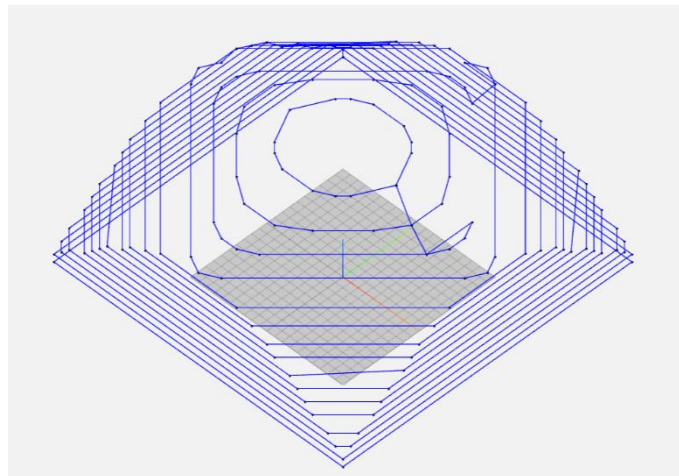


Figure 4. most recent iteration of the tool path with updated code (added a portion to detect if a layer has fewer than 3 points and to skip that layer)

図 4. 更新されたコードを使用したツールパスの最新の反復 (レイヤーに 3 点未満のポイントがあるかどうかを検出し、そのレイヤーをスキップする部分を追加)

Plan 計画

- Going to try to clean up the upper parts of the toolpath
- ツールパスの上部をクリーンアップします
- Going to read Tachibana Yamada's senpai's research paper to figure out how to make a similar tool path
- 立花山田先輩の研究論文を読んで、同様のツールパスを作成する方法を見つけます

